

**I - Metraje**

Determinar volumen de hormigón, tenor de encofrado y cuantía de hierro del conjunto de vigas de fundación VF028-VF029-VF086-VF087 que se muestra en croquis del Anexo 1.

Datos:

- Recubrimientos: se desprecian a efectos de estos cálculos.
- Ganchos: indicados en croquis adjunto.
- Las varillas de hierro son de 12 metros de longitud.
- Densidad y desperdicio del hierro:

| Diám.       | 6    | 8    | 10   | 12   | 16   | 20   | 25   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| kg/m        | 0,22 | 0,39 | 0,62 | 0,89 | 1,58 | 2,47 | 3,85 |
| desperdicio | 5%   | 5%   | 10%  | 10%  | 15%  | 15%  | 15%  |

**II - Costo Financiero**

a) Definir que se entiende por valor neto actualizado de una inversión, a una determinada tasa de descuento.

b) Finalizada una determinada obra, el propietario mantiene una deuda con la empresa constructora de \$ 3.000.000.

Al no poder cumplir con el compromiso asumido el propietario propone tres alternativas de pago a la empresa constructora que se detallan en cuadro adjunto (montos expresados en miles de pesos).

b1) Considerando una tasa de interés trimestral del 10%, tratándose de una época de alta inflación, clasificar en orden de mayor a menor conveniencia para la empresa constructora las tres alternativas de pago, justificando la respuesta.

b2) Determinar cuales alternativas reconocen al contratista una indemnización mayor que la del costo del dinero (interés) y cuáles no, justificando la respuesta.

b3) Considerando la alternativa 3, cual debería ser el pago a realizar en el trimestre 5, en lugar del monto indicado, para que esta alternativa reconozca exactamente el costo del dinero.

Nota: Considerar todos los pagos al final de trimestre correspondiente.

| trimestre     | final<br>trim1 | final<br>trim2 | final<br>trim3 | final<br>trim4 | final<br>trim5 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Alternativa 1 | 1.100          | 1.100          | 500            | 500            | 500            |
| Alternativa 2 | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| Alternativa 3 | 0              | 0              | 0              | 0              | 5.000          |

**III - Garantías**

Estimar el costo total de las garantías de fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecución (fondo de reparo) para todo el plazo contractual y de garantía, a partir de los siguientes datos:

#### Datos de la oferta

Costo total: \$ 600.000.000  
Monto Imponible de la mano de obra: \$40.000.000 (ley 14.411)  
Aporte unificado (arquitectura, privada): 75,8%  
Beneficio (18 % sobre venta)  
IVA: 22%

#### Garantías solicitadas por el cliente:

- a) fiel cumplimiento de contrato. Monto a garantizar: **10%** del precio incluyendo IVA y leyes sociales, a presentar previo a la firma del contrato. La devolución se realizará con la recepción provisoria de la obra (plazo ejecución de la obra 6 meses). La recepción provisoria se prevé al finalizar la obra.
- b) buena ejecución. Monto a garantizar: **5%** del monto de cada certificado, incluyendo IVA y leyes sociales, previo al cobro del mismo. La devolución de esta garantía se realizará con la recepción definitiva de la obra (plazo de garantía 12 meses, desde recepción provisoria)

#### Forma de constitución

En ambos casos Seguro de Fianza del Banco de Seguros del Estado.

Costo anual: 1,5% del monto a garantizar.

Nota: Considerar certificación uniforme durante todo el período de ejecución.

### **IV – Régimen Salarial**

- a) Explicita las principales características del sistema de remuneración del personal de la construcción amparado para la Ley 14.411
- b) Detalle cuales son las partes que intervienen en el Convenio Colectivo de la Construcción (Grupo 37) y cuáles son los principales aspectos que se tratan en el mismo.

### **V – Materiales**

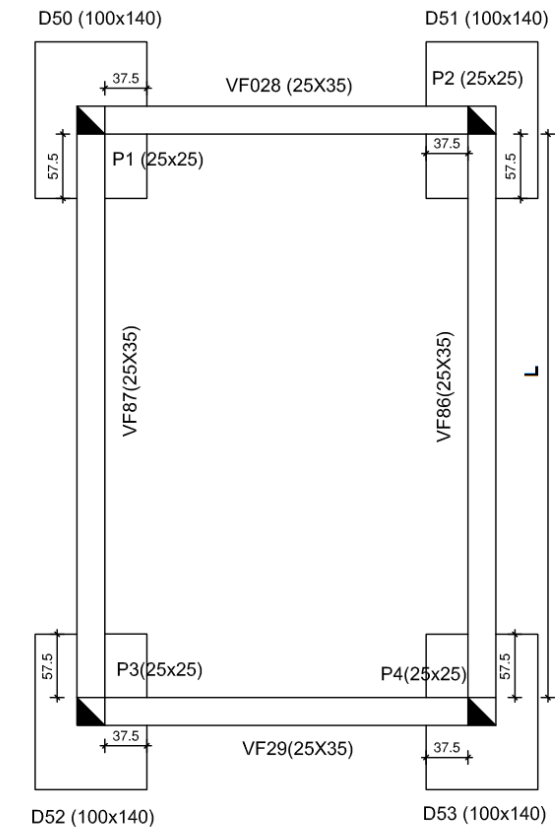
Para la correcta presupuestación de una obra es fundamental que todos los materiales involucrados estén debidamente **identificados, cuantificados y valorados.** Se solicita se indique que consideraciones y/o información debe tenerse presente en forma general para que estén correctamente:

- a) identificados
- b) cuantificados
- c) valorados

#### **Puntuación**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>I – Metraje Hormigón</b>  | <b>25</b> |
| <b>II – Costo Financiero</b> | <b>25</b> |
| <b>III – Garantías</b>       | <b>15</b> |
| <b>IV – Régimen Salarial</b> | <b>10</b> |
| <b>V – Materiales</b>        | <b>15</b> |

Anexo I



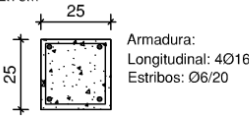
SIMBOLOGÍA

TIPOS DE PILAR:

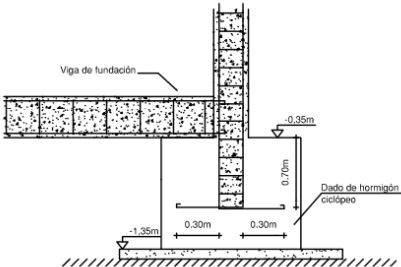
- PILAR QUE MUERE
- PILAR QUE CONTINÚA
- PILAR QUE NACE

DETALLES

PILARES  
Nivel: PB  
P1=P2=P3=P4  
Altura (h):2.75m



ANCLAJE DE PILARES



| Viga  | Sección |      | Armadura Longitudinal |     |   |    |   |   |   |     |   |   | Estribos |         |   |        | Observaciones                    |
|-------|---------|------|-----------------------|-----|---|----|---|---|---|-----|---|---|----------|---------|---|--------|----------------------------------|
|       | b       | h    | L                     | A   |   |    |   |   |   | E   |   |   | Forma    | General |   |        |                                  |
|       | (cm)    | (cm) | (m)                   | [ ] |   |    |   |   |   | [ ] |   |   |          |         |   |        |                                  |
| VF028 | 25      | 35   | 3.20                  | 3   | φ | 12 | + |   |   |     | 2 | φ | 8        | □       | φ | 6 / 25 | L: distancia entre pilar y pilar |
| VF029 | 25      | 35   | 3.20                  | 3   | φ | 12 | + |   |   |     | 2 | φ | 8        | □       | φ | 6 / 25 | L:distancia entre pilar y pilar  |
| VF086 | 25      | 35   | 5.0                   | 2   | φ | 16 | + | 1 | φ | 12  | 2 | φ | 8        | □       | φ | 8 / 20 | L:distancia entre pilar y pilar  |
| VF087 | 25      | 35   | 5.0                   | 2   | φ | 16 | + | 1 | φ | 12  | 2 | φ | 8        | □       | φ | 8 / 20 | L:distancia entre pilar y pilar  |